MODUL PRAKTIKUM

Artificial Intelligence and Its Application

AI Chatbot dengan RAG via WA

Modul Praktikum – Chatbot WhatsApp toko perhiasan berbasis Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Mata Kuliah	Artificial Intelligence and Its Application
Semester	Ganjil 2026–2027
Dosen Pengampu	1. M. Nizar P. Ma'ady, S.Kom., M.IM., M.Kom.
Tim Asisten Praktikum	1. Muhammad Baihaqi 2. Mohamad Fikri Isfahani

Custom AI Chatbot WhatsApp dengan LLM dan RAG

1. Pendahuluan

Modul ini terdiri atas dua kegiatan yang saling melengkapi. Kegiatan pertama adalah praktikum di kelas, yaitu merancang dan mengintegrasikan chatbot kecerdasan buatan ke WhatsApp pada lingkungan lokal menggunakan Node.js, Express, whatsapp-web.js, arsitektur Retrieval-Augmented Generation (RAG), dan Groq AI. Kegiatan kedua adalah tugas lanjutan di rumah, yaitu membangun chatbot RAG berbasis data produk dari lapak Shopee dan men-deploy website-nya ke Vercel.

Pemisahan kedua kegiatan ini didasarkan pada karakteristik arsitektur sistem. Chatbot WhatsApp membutuhkan proses latar belakang (background process) yang berjalan terus-menerus di komputer lokal untuk menjaga sesi WhatsApp Web. Sementara itu, website hasil tugas dapat di-deploy secara serverless ke cloud seperti Vercel sehingga dapat diakses online.

Arsitektur Chatbot

No	Komponen	Teknologi	Fungsi
1	WhatsApp Web Engine	`whatsapp-web.js`	Mengontrol WhatsApp Web melalui browser dan menghasilkan QR Code autentikasi.
2	Web Server & Dashboard	Express.js	Menyediakan REST API untuk mengontrol status bot, menampilkan QR Code, dan menyajikan antarmuka dashboard.
3	Mesin RAG	`lib/rag.js`	Membaca basis data produk lokal (`.csv`), mengenali maksud pertanyaan, dan menyusun konteks katalog yang relevan.
4	Pemroses Bahasa Alami	Groq Cloud LLM	Menghasilkan jawaban menggunakan Large Language Model melalui Groq SDK.

Ketika pesan WhatsApp masuk, `server-v2.js` memprosesnya secara berlapis — pertanyaan sederhana dijawab langsung tanpa memanggil AI agar hemat kuota:

Alur Pemrosesan Pesan

```
Pesan WhatsApp masuk
   │
   ├─ 1. Sapaan / ucapan terima kasih? ──► balas dengan template (tanpa AI)
   ├─ 2. Cocok dengan FAQ di knowledge.json? ──► balas jawaban FAQ (tanpa AI)
   │
   └─ 3. Pertanyaan lain:
         riwayat chat pengguna
       + konteks katalog dari RAG (data/products.csv)
       + system prompt
         ──► Groq LLM ──► balasan dikirim ke WhatsApp
```

> **Apa itu RAG?** *Retrieval-Augmented Generation* adalah teknik memberi LLM **data yang diambil (retrieve) dari sumber milik kita** sebelum ia menjawab. Di modul ini, `lib/rag.js` mencari produk yang relevan di `products.csv`, lalu hasilnya disisipkan ke prompt. Dengan begitu LLM menjawab berdasarkan katalog toko yang sebenarnya — misalnya harga yang benar — bukan mengarang.

Tujuan Pembelajaran

- Membangun chatbot WhatsApp berbasis Node.js, Express, dan `whatsapp-web.js`
- Menerapkan konsep RAG sederhana: mengambil data produk dari CSV sebagai konteks LLM
- Mengintegrasikan Groq LLM dengan riwayat percakapan dan jawaban berlapis (template, FAQ, AI)
- Membuat dashboard web untuk memantau bot, kuota Groq, dan katalog produk
- Men-deploy website statis ke Vercel (tugas)

Prasyarat

1. Install Node.js versi **LTS** dari situs resmi https://nodejs.org/
2. Pastikan Node.js berhasil terinstal dengan mengetik `node -v` dan `npm -v` di terminal/CMD.
3. Siapkan aplikasi WhatsApp di HP yang siap ditautkan dengan bot.
4. Siapkan akun Groq untuk membuat API Key (Langkah 5).

> **Perhatian:** `whatsapp-web.js` **bukan API resmi WhatsApp**. Bot otomatis berisiko membuat nomor dibatasi atau diblokir. **Gunakan nomor cadangan**, bukan nomor utama, dan jangan gunakan bot untuk mengirim pesan massal.

2. Praktikum di Kelas: Membuat Chatbot WhatsApp Berbasis Web

Mahasiswa membangun project chatbot WhatsApp secara bertahap, mulai dari inisialisasi lingkungan kerja, perancangan basis pengetahuan, implementasi mesin pencarian RAG, pembangunan backend server, hingga pembuatan dashboard web interaktif.

Langkah 1: Membuat Folder Project

Buka terminal Visual Studio Code, Command Prompt, atau Git Bash. Buat folder baru bernama `chatbot-rag`, kemudian masuk ke direktori tersebut.

Terminal

```
mkdir chatbot-rag
cd chatbot-rag
```

Folder `chatbot-rag` berfungsi sebagai wadah utama seluruh kode sumber, konfigurasi lingkungan, sesi autentikasi WhatsApp, dan berkas statis dashboard.

Langkah 2: Inisialisasi Project Node.js

Jalankan perintah inisialisasi untuk membentuk berkas manifest `package.json`.

Terminal

```
npm init -y
```

Berkas `package.json` mencatat metadata project, dependensi yang digunakan, serta *script* untuk menjalankan server.

Langkah 3: Memasang Library dan Dependensi

Pasang library yang dibutuhkan untuk web server, otomasi WhatsApp, integrasi AI, dan *environment variables*:

Terminal

```
npm install express whatsapp-web.js qrcode-terminal groq-sdk dotenv cors body-parser
npm install --save-dev nodemon
```

Package	Fungsi
`express`, `cors`, `body-parser`	Web server, REST API, dan pembacaan body JSON
`whatsapp-web.js`	Menghubungkan bot ke WhatsApp Web (mengunduh browser Chromium saat instalasi)
`qrcode-terminal`	Menampilkan QR Code login di terminal
`groq-sdk`	Library resmi untuk memanggil Groq API
`dotenv`	Membaca konfigurasi dari file `.env`
`nodemon` (dev)	Restart server otomatis saat kode berubah

Langkah 4: Membuat Struktur Folder dan File

Buka folder `chatbot-rag` di Visual Studio Code, lalu bentuk struktur project berikut:

Struktur Project

```
chatbot-rag/
├── server-v2.js         # Backend Express, logika bot WhatsApp, & integrasi LLM
├── .env                 # Kredensial API Groq, konfigurasi model, & batas token
├── nodemon.json         # Konfigurasi ignore file watcher agar nodemon stabil
├── knowledge.json       # Basis pengetahuan FAQ manual & informasi kontak toko
├── package.json         # Manifest dependensi & script runner
├── public/              # Berkas frontend antarmuka dashboard monitoring web
│   ├── index.html       # Struktur HTML dashboard, status bot, & panel kuota
│   ├── app.js           # Logika fetch API status, QR code, kuota, & aksi bot
│   └── style.css        # Tata letak CSS modern & badge indikator responsif
├── data/                # Basis data produk lokal
│   └── products.csv     # Katalog 8 produk perhiasan terstruktur 4 kategori
└── lib/                 # Modul pemrosesan cerdas lokal
    └── rag.js           # Mesin scoring relevansi & generator konteks katalog
```

Langkah 5: Konfigurasi File .env

Buat berkas `.env` di direktori utama project. Berkas ini menyimpan API Key Groq, pilihan model AI, batas token, dan port server.

1. Buka https://console.groq.com/keys dan login dengan akun masing-masing.
2. Klik **Create API Key**, beri nama, lalu pilih masa aktif (*expired*) **90 days**.
3. Salin API Key dan simpan baik-baik — key hanya ditampilkan sekali.
4. Isi file `.env` sebagai berikut:

.env

```
GROQ_API_KEY=gsk_isi_api_key_groq_kalian_disini
GROQ_MODEL=qwen/qwen3.8-27b
GROQ_MAX_TOKENS=1500
RAG_TOP_K=8
PORT=3001
AUTO_START_BOT=false
```

Variabel	Fungsi
`GROQ_API_KEY`	API Key Groq milik Anda (diawali `gsk_`)
`GROQ_MODEL`	Model LLM utama yang dipakai. Jika gagal, server otomatis mencoba model cadangan.
`GROQ_MAX_TOKENS`	Batas panjang jawaban LLM
`RAG_TOP_K`	Jumlah maksimal produk yang diambil RAG sebagai konteks
`PORT`	Port dashboard (http://localhost:3001)
`AUTO_START_BOT`	`true` jika bot langsung berjalan saat server dinyalakan

> **Keamanan API Key:** Jangan membagikan isi `.env` atau meng-upload-nya ke GitHub. Jika project di-push, tambahkan `.env`, `.wwebjs_auth/`, `.wwebjs_cache/`, dan `node_modules/` ke file `.gitignore`.

Langkah 6: Konfigurasi File nodemon.json (Mencegah Crash Loop)

Saat WhatsApp Web Client berjalan, `whatsapp-web.js` secara berkala menulis token autentikasi, status sinkronisasi, dan berkas *lock* ke folder `.wwebjs_auth/` dan `.wwebjs_cache/`. Tanpa konfigurasi *ignore*, nodemon akan mendeteksi perubahan tersebut dan me-restart server berulang kali (*crash loop*).

nodemon.json

```
{
  "watch": [
    "server-v2.js",
    "lib/",
    ".env"
  ],
  "ignore": [
    ".wwebjs_auth/**",
    ".wwebjs_cache/**",
    "public/**",
    "knowledge.json",
    "data/**",
    "node_modules/**"
  ],
  "ext": "js,json,env"
}
```

Langkah 7: Konfigurasi Scripts pada package.json

Buka `package.json` dan tambahkan script berikut pada bagian `"scripts"` (bagian lain seperti `dependencies` tetap dipertahankan):

package.json (bagian yang ditambahkan)

```
{
  "name": "chatbot-rag",
  "version": "2.0.0",
  "scripts": {
    "start": "node server-v2.js",
    "dev": "nodemon server-v2.js"
  }
}
```

Langkah 8: Menyiapkan Basis Data Produk (data/products.csv)

Buat folder `data` dan isi berkas `products.csv` dengan katalog **8 produk perhiasan** dalam **4 kategori** (Gelang, Cincin, Kalung, Anting). Data inilah yang akan diambil oleh RAG.

data/products.csv

```
nama,kategori,harga,deskripsi
Gelang Emas,Gelang,1500000,Gelang emas model sederhana
Cincin Emas,Cincin,2000000,Cincin emas untuk pria dan wanita
Kalung Emas,Kalung,2500000,Kalung emas dengan desain elegan
Anting Emas,Anting,1200000,Anting emas ringan untuk penggunaan harian
Gelang Berlian Charm,Gelang,3200000,Gelang rantai emas putih dengan liontin berlian
mungil
Cincin Kawin Platinum,Cincin,4500000,Sepasang cincin kawin elegan bahan platinum anti
karat
Kalung Mutiara Air Laut,Kalung,3800000,Kalung mutiara air laut asli kilau alami dengan
pengait emas
Anting Permata Safir,Anting,2800000,Anting jepit permata safir biru royal bingkai emas
kuning
```

Langkah 9: Menyiapkan Basis Pengetahuan FAQ & Kontak Toko (knowledge.json)

Buat berkas `knowledge.json` untuk menjawab pertanyaan seputar jam operasional, alamat, cara pemesanan, dan kontak toko **tanpa memanggil AI**. Bagian `keywords` memetakan kata kunci (misalnya `lokasi`) ke jawaban di bagian `responses` (misalnya `alamat`).

knowledge.json

```
{
  "keywords": {
    "jam buka": "jam buka",
    "alamat": "alamat",
    "lokasi": "alamat",
    "cara pesan": "cara pesan",
    "order": "cara pesan",
    "kontak": "kontak"
  },
  "responses": {
    "jam buka": "Toko kami buka setiap hari Senin - Sabtu pukul 09.00 - 20.00 WIB, dan
Minggu pukul 10.00 - 17.00 WIB.",
    "alamat": "Toko kami beralamat di Jl. Perhiasan No. 88, Pusat Emas & Permata,
Jakarta.",
    "cara pesan": "Untuk pemesanan, silakan sebutkan nama produk yang diinginkan atau
pilih dari katalog kami, lalu konfirmasi pesanan melalui chat ini.",
    "kontak": "Informasi Kontak Toko Aura Jewelry & Gold Atelier:\n📍 *Alamat:* Jl.
Perhiasan No. 88, Pusat Emas & Permata, Jakarta\n📞 *Telepon / WA:* (021) 555-0199 /
Chat WhatsApp ini\n⏰ *Jam Operasional:* Senin - Sabtu (09.00 - 20.00 WIB), Minggu
(10.00 - 17.00 WIB)"
  }
}
```

Langkah 10: Mengembangkan Mesin RAG (lib/rag.js)

Modul RAG bertugas mengambil data relevan dari `data/products.csv` sebelum dikirim ke Groq LLM.

lib/rag.js

```
const fs = require("fs");
```

```
const path = require("path");

class RAGEngine {
  constructor(csvPath, options = {}) {
    this.csvPath = csvPath || path.join(__dirname, "../data/products.csv");
    this.topK = options.topK || Number(process.env.RAG_TOP_K || 8);
    this.products = [];
    this.loadData();
  }

  loadData() {
    try {
      if (!fs.existsSync(this.csvPath)) {
        console.warn(`[RAG] File CSV tidak ditemukan di: ${this.csvPath}`);
        this.products = [];
        return;
      }

      const content = fs.readFileSync(this.csvPath, "utf-8");
      const lines = content.trim().split(/\r?\n/);
      if (lines.length < 2) {
        this.products = [];
        return;
      }

      const headers = lines[0].split(",").map(h => h.trim().toLowerCase());
      this.products = lines.slice(1).map(line => {
        // Handle basic comma separation
        const cols = line.split(",").map(c => c.trim());
        const row = {};
        headers.forEach((h, idx) => {
          row[h] = cols[idx] || "";
        });
        return row;
      });

      console.log(`[RAG] Berhasil memuat ${this.products.length} produk dari CSV`);
    } catch (err) {
      console.error("[RAG] Gagal memuat data CSV:", err);
      this.products = [];
    }
  }

  formatCurrency(numStr) {
    const num = Number(numStr);
    if (isNaN(num)) return numStr;
    return new Intl.NumberFormat("id-ID", {
      style: "currency",
      currency: "IDR",
      maximumFractionDigits: 0
    }).format(num);
  }

  // Deteksi apakah query hanya berupa sapaan/salam tanpa menanyakan produk
  isGreetingQuery(query) {
    if (!query) return false;
    const q = query.toLowerCase().trim();
    const greetings = [
      "halo", "hai", "hi", "hey", "hello", "p", "ping", "test",
      "pagi", "selamat pagi", "siang", "selamat siang", "sore", "selamat sore",
      "malam", "selamat malam", "assalamualaikum", "assalamu'alaikum",
      "assalamu alaikum", "permisi"
```

```
    ];
    if (greetings.includes(q)) return true;

    // Deteksi salam dengan embel-embel (misal: "halo kak", "hai min") tanpa menyebut produk
    if
(/^(halo|hai|hi|hey|hello|selamat\s+(pagi|siang|sore|malam)|assalamu\s*alaikum)\b/i.test(q))
{
      const productKeywords = ["produk", "harga", "katalog", "jual", "beli", "gelang",
"cincin", "kalung", "anting", "emas", "berlian"];
      return !productKeywords.some(pk => q.includes(pk));
    }
    return false;
  }

  // Deteksi apakah query meminta seluruh katalog atau gambaran umum produk
  isAllProductsQuery(query) {
    if (!query) return false;
    const q = query.toLowerCase().trim();

    // Jika pengguna menanyakan kategori atau produk spesifik, BUKAN all products query
    const specificTerms = ["gelang", "cincin", "kalung", "anting", "warna", "ukuran",
"karat", "bahan", "harga", "promo", "rekomendasi"];
    if (specificTerms.some(term => q.includes(term))) {
      return false;
    }

    const allPatterns = [
      /^semua(\s+produk(nya)?)?$/,
      /^(apa|ada)\s+(aja|saja)(\s+produk(nya)?)?$/,
      /^produk\s+(apa|ada)\s+(aja|saja)$/,
      /^katalog(\s+produk)?$/,
      /^daftar\s+produk$/,
      /^list\s+produk$/,
      /^koleksi(\s+lengkap)?$/,
      /^semuanya$/,
      /^jelasin\s+produk(nya)?$/,
      /^daftar\s+harga$/
    ];
    return allPatterns.some(pattern => pattern.test(q)) || q === "semua produk" || q ===
"katalog lengkap";
  }

  // Cari produk relevan berdasarkan kata kunci atau kategori
  search(query, k = this.topK) {
    if (!query || this.products.length === 0) return [];

    const normalized = query.toLowerCase().trim();

    // 1. Jika query hanya berupa sapaan (halo, hai, dsb.), jangan tampilkan produk apapun
    if (this.isGreetingQuery(normalized)) {
      return [];
    }

    // 2. Jika pengguna meminta "semua produk", "apa aja produknya", "katalog", dsb.
    if (this.isAllProductsQuery(normalized)) {
      return this.products; // Kembalikan semua 8 produk dari CSV
    }

    // 3. Jika pengguna menyebutkan kategori spesifik (contoh: "kalung", "cincin", "gelang",
"anting")
    const categories = ["gelang", "cincin", "kalung", "anting"];
    const matchedCategory = categories.find(cat => normalized.includes(cat));
```

```
    // Ekstrak token pencarian
    const queryTokens = normalized
      .replace(/[^\w\s]/g, " ")
      .split(/\s+/)
      .filter(t => t.length > 2);

    // Filter produk berdasarkan kategori jika ada
    let candidateProducts = this.products;
    if (matchedCategory) {
      candidateProducts = this.products.filter(p => p.kategori && p.kategori.toLowerCase()
=== matchedCategory);
    }

    if (queryTokens.length === 0) {
      return candidateProducts;
    }

    // Skor produk kandidat
    const scored = candidateProducts.map(p => {
      let score = 0;
      const searchableText = `${p.nama} ${p.kategori} ${p.deskripsi}
${p.harga}`.toLowerCase();

      for (const token of queryTokens) {
        if (p.nama && p.nama.toLowerCase().includes(token)) score += 8;
        if (p.kategori && p.kategori.toLowerCase().includes(token)) score += 5;
        if (p.deskripsi && p.deskripsi.toLowerCase().includes(token)) score += 3;
        if (searchableText.includes(token)) score += 1;
      }

      return { product: p, score };
    })
    .filter(item => item.score > 0)
    .sort((a, b) => b.score - a.score);

    if (scored.length > 0) {
      return scored.slice(0, k).map(item => item.product);
    }

    // Jika ada kategori yang cocok walau token lain tidak cocok, kembalikan produk kategori
tersebut
    if (matchedCategory && candidateProducts.length > 0) {
      return candidateProducts;
    }

    // Jika tidak ada produk yang cocok sama sekali
    return [];
  }

  // Buat context teks untuk prompt Groq LLM dengan format terstruktur
  buildContext(query) {
    const relevantProducts = this.search(query);
    if (!relevantProducts || relevantProducts.length === 0) return "";

    // Kelompokkan produk berdasarkan kategori agar konteks rapi
    const grouped = {};
    for (const p of relevantProducts) {
      const cat = p.kategori || "Lainnya";
      if (!grouped[cat]) grouped[cat] = [];
      grouped[cat].push(p);
    }
```

```
    let output = "Daftar Katalog Produk Toko Resmi:\n";
    for (const [category, items] of Object.entries(grouped)) {
      output += `\n[Kategori: ${category}]\n`;
      items.forEach(p => {
        const hargaFmt = this.formatCurrency(p.harga);
        output += `• ${p.nama} - Harga: ${hargaFmt}\n  Deskripsi: ${p.deskripsi}\n`;
      });
    }

    return output.trim();
  }
}

module.exports = RAGEngine;
```

Method	Fungsi
`loadData()`	Membaca `products.csv` dan mengubah setiap baris menjadi objek produk.
`isGreetingQuery()` / `isAllProductsQuery()`	Mengenali maksud pertanyaan: sapaan (tidak butuh katalog) atau permintaan seluruh katalog.
`search()`	Memberi skor relevansi setiap produk terhadap pertanyaan, lalu mengambil maksimal `RAG_TOP_K` produk teratas.
`buildContext()`	Menyusun teks konteks katalog (dikelompokkan per kategori, harga dalam Rupiah) untuk disisipkan ke prompt LLM.

Contoh: pertanyaan *"berapa harga anting safir"* menghasilkan konteks yang memuat **Anting Permata Safir – Rp 2.800.000** di urutan teratas, sedangkan sapaan *"halo kak"* menghasilkan konteks kosong.

Langkah 11: Mengembangkan Backend Server Utama (server-v2.js)

`server-v2.js` adalah inti sistem. Berkas ini mengintegrasikan server Express, modul RAG (`lib/rag.js`), basis pengetahuan (`knowledge.json`), client WhatsApp Web (`whatsapp-web.js`), dan Groq SDK.

`server-v2.js`

```
require("dotenv").config();
const express = require("express");
const cors = require("cors");
const bodyParser = require("body-parser");
const { Client, LocalAuth } = require("whatsapp-web.js");
const qrcode = require("qrcode-terminal");
const Groq = require("groq-sdk");
const fs = require("fs");
const path = require("path");
const RAGEngine = require("./lib/rag");

const app = express();
const PORT = process.env.PORT || 3001;

app.use(cors());
app.use(bodyParser.json());
app.use(express.static(path.join(__dirname, "public")));

// Inisialisasi Groq SDK
let groq = null;
```

```
if (process.env.GROQ_API_KEY && process.env.GROQ_API_KEY !== "isi_api_key_groq") {
  groq = new Groq({ apiKey: process.env.GROQ_API_KEY });
}

// Inisialisasi RAG Engine
const ragEngine = new RAGEngine(path.join(__dirname, "data/products.csv"));

// Load Knowledge Base
const KNOWLEDGE_PATH = path.join(__dirname, "knowledge.json");
let knowledge = { keywords: {}, responses: {} };
function loadKnowledge() {
  try {
    if (fs.existsSync(KNOWLEDGE_PATH)) {
      knowledge = JSON.parse(fs.readFileSync(KNOWLEDGE_PATH, "utf-8"));
    }
  } catch (err) {
    console.error("Gagal membaca knowledge.json:", err);
  }
}
loadKnowledge();

// State WhatsApp Bot
let client = null;
let qrCodeData = null;
let isReady = false;
let isInitializing = false;
let isCleaning = false;

// ================= KUOTA & RATE LIMIT GROQ AI =================
let groqQuota = {
  model: process.env.GROQ_MODEL || "qwen/qwen3.8-27b",
  remainingRequests: null,
  limitRequests: null,
  remainingTokens: null,
  limitTokens: null,
  resetRequests: null,
  lastChecked: null,
  configured: Boolean(process.env.GROQ_API_KEY && process.env.GROQ_API_KEY !== "isi_api_key_groq")
};

function updateGroqQuotaFromHeaders(headers, modelName) {
  if (!headers) return;
  groqQuota.model = modelName || process.env.GROQ_MODEL || "qwen/qwen3.8-27b";
  const remReq = headers.get ? headers.get("x-ratelimit-remaining-requests") : headers["x-ratelimit-
remaining-requests"];
  const limReq = headers.get ? headers.get("x-ratelimit-limit-requests") : headers["x-ratelimit-
limit-requests"];
  const remTok = headers.get ? headers.get("x-ratelimit-remaining-tokens") : headers["x-ratelimit-
remaining-tokens"];
  const limTok = headers.get ? headers.get("x-ratelimit-limit-tokens") : headers["x-ratelimit-limit-
tokens"];
  const rstReq = headers.get ? headers.get("x-ratelimit-reset-requests") : headers["x-ratelimit-
reset-requests"];

  if (remReq) groqQuota.remainingRequests = Number(remReq);
  if (limReq) groqQuota.limitRequests = Number(limReq);
  if (remTok) groqQuota.remainingTokens = Number(remTok);
  if (limTok) groqQuota.limitTokens = Number(limTok);
  if (rstReq) groqQuota.resetRequests = rstReq;
  groqQuota.lastChecked = new Date().toLocaleTimeString("id-ID");
  groqQuota.configured = true;
}
```

```
async function fetchGroqQuotaFresh() {
  if (!groq) {
    if (process.env.GROQ_API_KEY && process.env.GROQ_API_KEY !== "isi_api_key_groq") {
      groq = new Groq({ apiKey: process.env.GROQ_API_KEY });
    } else {
      return groqQuota;
    }
  }

  const modelToUse = process.env.GROQ_MODEL || "qwen/qwen3.8-27b";
  try {
    const { response } = await groq.chat.completions.create({
      model: modelToUse,
      messages: [{ role: "user", content: "ping" }],
      max_tokens: 1
    }).withResponse();

    updateGroqQuotaFromHeaders(response.headers, modelToUse);
  } catch (err) {
    console.warn("Gagal mengecek kuota Groq:", err.message);
  }
  return groqQuota;
}

// ================= CONVERSATION HISTORY (MULTI-TURN MEMORY) =================
// Menyimpan riwayat percakapan per nomor pengirim (msg.from)
// Menggunakan sliding window (maks 6 pesan: 3 pertanyaan user & 3 respon bot)
// dan auto-expire setelah 20 menit tidak aktif.
const conversationHistory = new Map();
const MAX_HISTORY_MESSAGES = 6;
const SESSION_TTL_MS = 20 * 60 * 1000; // 20 menit

function getUserHistory(senderId) {
  if (!senderId) return [];
  const session = conversationHistory.get(senderId);
  const now = Date.now();

  if (!session) return [];

  // Jika sesi sudah tidak aktif lebih dari 20 menit, reset
  if (now - session.lastActive > SESSION_TTL_MS) {
    conversationHistory.delete(senderId);
    return [];
  }

  return session.messages || [];
}

function appendUserHistory(senderId, userMsg, botReply) {
  if (!senderId) return;
  const now = Date.now();
  let session = conversationHistory.get(senderId);

  if (!session || (now - session.lastActive > SESSION_TTL_MS)) {
    session = { messages: [], lastActive: now };
  }

  session.messages.push({ role: "user", content: userMsg });
  session.messages.push({ role: "assistant", content: botReply });

  // Batasi hanya menyimpan pesan terakhir
```

```
  if (session.messages.length > MAX_HISTORY_MESSAGES) {
    session.messages = session.messages.slice(-MAX_HISTORY_MESSAGES);
  }

  session.lastActive = now;
  conversationHistory.set(senderId, session);
}

function initializeClient() {
  if (client) return client;

  client = new Client({
    authStrategy: new LocalAuth({
      clientId: "chatbot-rag"
    }),
    puppeteer: {
      headless: true,
      args: [
        "--no-sandbox",
        "--disable-setuid-sandbox",
        "--disable-dev-shm-usage",
        "--disable-accelerated-2d-canvas",
        "--no-first-run",
        "--no-zygote",
        "--disable-gpu"
      ]
    }
  });

  client.on("qr", qr => {
    qrCodeData = qr;
    isInitializing = false;
    console.log("\n================ KODE QR WHATSAPP ================");
    qrcode.generate(qr, { small: true });
    console.log("Pindai QR code di atas atau melalui web dashboard.");
    console.log("==================================================\n");
  });

  client.on("authenticated", () => {
    console.log("Autentikasi WhatsApp berhasil.");
  });

  client.on("auth_failure", msg => {
    console.error("Autentikasi WhatsApp gagal:", msg);
    isInitializing = false;
  });

  client.on("ready", () => {
    isReady = true;
    isInitializing = false;
    qrCodeData = null;
    console.log("Bot WhatsApp siap digunakan");
  });

  client.on("disconnected", reason => {
    console.log("WhatsApp terputus:", reason);
    isReady = false;
    qrCodeData = null;
    client = null;
  });

  // Handler Pesan Pribadi
```

```
  client.on("message", async msg => {
    try {
      if (msg.fromMe || !msg.body) return;

      const isPersonalChat =
        msg.from.endsWith("@c.us") ||
        msg.from.endsWith("@lid");
      const isNotStatus = !msg.from.endsWith("@status");

      if (!isPersonalChat || !isNotStatus) {
        console.log("Pesan grup/status diabaikan:", msg.from);
        return;
      }

      const message = msg.body.trim();
      console.log(`[Pesan Masuk dari ${msg.from}]: ${message}`);

      const reply = await getAIResponse(msg.from, message);
      await msg.reply(reply);
      console.log(`[Balasan Terkirim]: ${reply}`);
    } catch (err) {
      console.error("Error memproses pesan:", err);
      try {
        await msg.reply("Mohon maaf, saat ini sistem asisten sedang mengalami gangguan teknis.
Silakan coba kembali sesaat lagi.");
      } catch (replyErr) {
        console.error("Gagal mengirim pesan error fallback:", replyErr);
      }
    }
  });

  return client;
}

// Helper Format Teks untuk WhatsApp (Bold *teks*, normalisasi spasi)
function formatWhatsAppMessage(text) {
  if (!text) return "";
  // 1. Ubah markdown bold double asterisks **teks** menjadi single asterisk *teks* untuk WhatsApp
  let formatted = text.replace(/\*\*(.*?)\*\*/g, "*$1*");
  // 2. Pastikan tidak ada lebih dari 2 baris kosong berturut-turut
  formatted = formatted.replace(/\n{3,}/g, "\n\n").trim();
  return formatted;
}

// Helper deteksi sapaan/salam murni
function isGreetingMessage(text) {
  if (!text) return false;
  const q = text.toLowerCase().trim();
  const greetings = [
    "halo", "hai", "hi", "hey", "hello", "hei", "p", "ping", "test",
    "pagi", "selamat pagi", "siang", "selamat siang", "sore", "selamat sore",
    "malam", "selamat malam", "assalamualaikum", "assalamu'alaikum",
    "assalamu alaikum", "permisi", "sampurasun"
  ];
  if (greetings.includes(q)) return true;

  if
(/^(halo|hai|hi|hey|hello|selamat\s+(pagi|siang|sore|malam)|assalamu\s*alaikum|permisi)\b/i.test(q))
{
    const productKeywords = ["produk", "harga", "katalog", "jual", "beli", "gelang", "cincin",
"kalung", "anting", "emas", "berlian"];
    return !productKeywords.some(pk => q.includes(pk));
```

```
  }
  return false;
}

// Helper deteksi ucapan terima kasih
function isGratitudeMessage(text) {
  if (!text) return false;
  const q = text.toLowerCase().trim();
  const gratitudeList = [
    "terima kasih", "terimakasih", "makasih", "makasi", "thx", "thanks", "thank you",
    "matur nuwun", "nuhun", "syukron", "terima kasih banyak", "terimakasih banyak", "makasih banyak"
  ];
  if (gratitudeList.includes(q)) return true;

  return
/^(terima\s*kasih|makasih|makasi|thanks|thank\s*you|thx|matur\s*nuwun|nuhun|syukron)\b/i.test(q);
}

// Logika Respons AI & Basis Pengetahuan dengan Conversation History
async function getAIResponse(senderId, message) {
  const normalized = message.toLowerCase().trim();

  // 1. Template Sistem Cepat: Sapaan Awal (Langsung dijawab tanpa memanggil Groq AI)
  if (isGreetingMessage(normalized)) {
    console.log("[Template Sapaan]: Menggunakan template sistem cepat (tanpa panggil AI)");
    const greetingReply = "Halo! Selamat datang di *Aura Jewelry & Gold Atelier*. ✨\n\nAda yang
bisa kami bantu seputar koleksi perhiasan kami hari ini? 😊";
    if (senderId) appendUserHistory(senderId, message, greetingReply);
    return greetingReply;
  }

  // 2. Template Sistem Cepat: Ucapan Terima Kasih (Langsung dijawab tanpa memanggil Groq AI)
  if (isGratitudeMessage(normalized)) {
    console.log("[Template Terima Kasih]: Menggunakan template sistem cepat (tanpa panggil AI)");
    const gratitudeReply = "Sama-sama! Senang bisa membantu Anda di *Aura Jewelry & Gold Atelier*.
✨\n\nJika ada pertanyaan lain atau ingin melakukan pemesanan, silakan hubungi kami kembali ya!
😊";
    if (senderId) appendUserHistory(senderId, message, gratitudeReply);
    return gratitudeReply;
  }

  // 3. Cek respons manual langsung dari knowledge.json
  if (knowledge.responses && knowledge.responses[normalized]) {
    console.log("[Knowledge Match]: Menggunakan jawaban manual keyword");
    const manualReply = formatWhatsAppMessage(knowledge.responses[normalized]);
    if (senderId) appendUserHistory(senderId, message, manualReply);
    return manualReply;
  }

  // 4. Cek apakah ada keyword alias di knowledge.keywords
  if (knowledge.keywords) {
    for (const [kw, targetKey] of Object.entries(knowledge.keywords)) {
      if (normalized.includes(kw.toLowerCase())) {
        if (knowledge.responses && knowledge.responses[targetKey]) {
          console.log(`[Knowledge Keyword Match]: Cocok dengan keyword '${kw}'`);
          const manualReply = formatWhatsAppMessage(knowledge.responses[targetKey]);
          if (senderId) appendUserHistory(senderId, message, manualReply);
          return manualReply;
        }
      }
    }
  }
```

```
  // 5. Ambil riwayat percakapan sebelumnya untuk nomor pengguna ini
  const history = senderId ? getUserHistory(senderId) : [];

  // 6. RAG Context dari CSV produk
  // Prioritaskan pencarian langsung dari pesan pengguna terkini agar riwayat bot sebelumnya tidak
mengontaminasi kata kunci
  let ragContext = ragEngine.buildContext(message);

  // Jika pesan pengguna sangat pendek (referensi dialog lanjutan seperti "berapa harganya?"),
gunakan konteks pertanyaan user sebelumnya
  if (!ragContext && history.length > 0) {
    const prevUserQueries = history
      .filter(h => h.role === "user")
      .slice(-2)
      .map(h => h.content)
      .join(" ");
    ragContext = ragEngine.buildContext(`${prevUserQueries} ${message}`);
  }

  // 7. Panggil Groq AI untuk Pertanyaan Produk / Informasi Lanjutan
  try {
    if (!groq) {
      // Inisialisasi ulang jika API key baru saja diset
      if (process.env.GROQ_API_KEY && process.env.GROQ_API_KEY !== "isi_api_key_groq") {
        groq = new Groq({ apiKey: process.env.GROQ_API_KEY });
      } else {
        return "Halo! Terima kasih telah menghubungi kami. Saat ini sistem sedang dalam mode offline
atau API Key Groq belum dikonfigurasi pada file .env.";
      }
    }

    const systemPrompt = `Anda adalah konsultan perhiasan resmi dari "Aura Jewelry & Gold Atelier",
toko perhiasan dan emas terpercaya. Jawab dalam Bahasa Indonesia yang ramah, hangat, natural, to the
point, dan sangat rapi.

PRINSIP KEAKURATAN DATA PRODUK (BERPIJAK KETAT PADA KATALOG RESMI):
1. Keaslian & Kebenaran Data:
   - Jawab HANYA berdasarkan informasi produk resmi yang tertera pada Konteks Katalog di bawah.
   - JANGAN PERNAH mengarang, berspekulasi, atau berasumsi tentang spesifikasi, varian warna, atau
bahan yang tidak ada di katalog.
   - JANGAN PERNAH mencampuradukkan deskripsi antar produk (misal: "pengait emas" adalah milik
Kalung Mutiara Air Laut, BUKAN milik Kalung Emas).
   - Karakteristik material perhiasan resmi toko:
     • *Gelang Emas*, *Cincin Emas*, *Kalung Emas*, *Anting Emas*: Material emas kuning klasik asli
berkilau elegan.
     • *Gelang Berlian Charm*: Rantai emas putih dengan liontin berlian mungil.
     • *Cincin Kawin Platinum*: Bahan platinum anti karat yang elegan dan tahan lama.
     • *Kalung Mutiara Air Laut*: Mutiara air laut asli kilau alami dengan pengait emas.
     • *Anting Permata Safir*: Permata safir biru royal dengan bingkai emas kuning.
2. Jangan Pernah Memecah Karakter (No Fourth-Wall Breaking):
   - JANGAN PERNAH menyebut istilah internal/sistem seperti: "di file CSV", "deskripsi katalog
tertulis secara umum", "di sistem kami...", atau "karena deskripsi tidak menyebutkan...".
   - Tampil selayaknya konsultan perhiasan profesional toko yang percaya diri dan memahami koleksi
tokonya.
3. Jawab Ringkas, To-The-Point & Jangan Menguliahi:
   - Jawab pertanyaan spesifik (misal warna, harga, atau ukuran) secara langsung dalam 1-2 paragraf
singkat.
   - JANGAN memberikan kuliah atau penjelasan teoritis panjang tentang emas.
   - Jika pelanggan menanyakan varian khusus, dimensi fisik (seperti diameter, berat), atau hal di
luar katalog, jangan gunakan kata "hubungi tim kami", melainkan sertakan informasi kontak resmi toko
secara langsung.
```

```
ATURAN PENGGANTIAN FRASA "TIM KAMI" / "CUSTOMER SERVICE" (SANGAT PENTING):
- DILARANG KERAS menggunakan kalimat generik seperti:
  ❌ "hubungi tim kami"
  ❌ "tanyakan ke tim kami"
  ❌ "konfirmasi ke tim toko"
  ❌ "silakan hubungi tim kami melalui WhatsApp"
  ❌ "hubungi admin / customer service"
- SETIAP KALI pelanggan menanyakan informasi spesifik yang tidak tersedia di katalog (seperti detail dimensi fisik, diameter permata, berat gramasi, kustomisasi ukuran/warna, atau stok terkini), SELALU GANTI dengan menampilkan rincian *Informasi Kontak Toko* secara lengkap:
  📍 *Alamat:* Jl. Perhiasan No. 88, Pusat Emas & Permata, Jakarta
  📞 *Telepon / WA:* (021) 555-0199 / Chat WhatsApp ini
  ⏰ *Jam Operasional:* Senin - Sabtu (09.00 - 20.00 WIB), Minggu (10.00 - 17.00 WIB)

ATURAN SALAM & KATA "SELAMAT DATANG":
1. Penggunaan Kata "Selamat Datang":
   - HANYA ucapkan sapaan pembuka "Selamat datang di Aura Jewelry & Gold Atelier" jika pesan pelanggan berupa salam/sapaan awal (misal: "halo", "hai", "selamat pagi") DAN belum ada percakapan sebelumnya.
   - Jika percakapan SUDAH BERLANGSUNG (ada riwayat obrolan di atas) ATAU pesan pelanggan langsung menanyakan produk/hal lain (misal: "apa saja produknya", "warna kalung emas apa aja"), JANGAN PERNAH mengulangi kata "Selamat datang di...". Langsung jawab inti pertanyaan secara natural dan ramah.
2. Jika Pesan Pengguna HANYA Berupa Sapaan (misal: "halo", "hai", "hi", "pagi", "ping"):
   - Balas dengan sapaan ramah, hangat, dan natural (contoh: "Halo! Selamat datang di *Aura Jewelry & Gold Atelier*. ✨ Ada yang bisa kami bantu seputar koleksi perhiasan kami hari ini?").
   - DILARANG KERAS menggunakan frasa kaku atau aneh seperti:
     ❌ "Saya asisten virtual resmi kami"
     ❌ "Saya adalah bot virtual"
     ❌ "Saya asisten AI Anda"
   - Berbicaralah selayaknya konsultan perhiasan toko manusiawi yang santun dan profesional.
   - JANGAN PERNAH menampilkan daftar produk atau katalog jika pengguna HANYA menyapa.

PANDUAN FORMAT TAMPILAN WHATSAPP:
1. Format Teks WhatsApp:
   - Gunakan SATU bintang untuk cetak tebal, contoh: *teks tebal* (JANGAN gunakan dua bintang **teks**).
   - Gunakan bullet point (•) untuk mendaftar produk.
   - Gunakan emoji yang elegan (✨, 💎, 💍, 🏷️, 📍, 📞, ⏰) secukupnya untuk memberi aksen visual.
2. JANGAN PERNAH menggabungkan daftar produk ke dalam satu paragraf panjang yang padat. Setiap produk WAJIB ditulis terpisah dalam baris baru.
3. Jika pelanggan meminta "semua produk" atau "katalog", kelompokkan berdasarkan kategori (*Koleksi Gelang*, *Koleksi Cincin*, *Koleksi Kalung*, *Koleksi Anting*) lengkap dengan harga dan deskripsinya.
4. Pastikan seluruh kalimat jawaban dan kalimat penutup diselesaikan secara tuntas dan tidak terpotong di tengah kalimat.
5. Jika pelanggan menanyakan produk di luar katalog, jawab sopan dan sertakan kontak toko resmi:
   📍 *Alamat:* Jl. Perhiasan No. 88, Pusat Emas & Permata, Jakarta
   📞 *Telepon / WA:* (021) 555-0199 / Chat WhatsApp ini
   ⏰ *Jam Operasional:* Senin - Sabtu (09.00 - 20.00 WIB), Minggu (10.00 - 17.00 WIB)

${ragContext ? ragContext : "Konteks Katalog: (Tidak ada katalog produk yang diminta pada pertanyaan ini. Jika pelanggan hanya menyapa, jawab sapaan saja dengan ramah)."}`;

    // Susun pesan: system prompt + riwayat obrolan sebelumnya + pesan user terkini
    const messagesPayload = [
      { role: "system", content: systemPrompt },
      ...history,
      { role: "user", content: message }
```

```
    ];

    const candidateModels = [
      process.env.GROQ_MODEL || "qwen/qwen3.8-27b",
      "openai/gpt-oss-20b",
      "allam-2-7b"
    ];

    let lastError = null;
    for (const modelName of candidateModels) {
      try {
        const { data: completion, response } = await groq.chat.completions.create({
          model: modelName,
          messages: messagesPayload,
          max_tokens: Number(process.env.GROQ_MAX_TOKENS || 1500)
        }).withResponse();

        if (response && response.headers) {
          updateGroqQuotaFromHeaders(response.headers, modelName);
        }

        if (completion.choices && completion.choices[0] && completion.choices[0].message) {
          const rawAiReply = completion.choices[0].message.content;
          const aiReply = formatWhatsAppMessage(rawAiReply);
          if (senderId) {
            appendUserHistory(senderId, message, aiReply);
          }
          return aiReply;
        }
      } catch (err) {
        lastError = err;
        console.warn(`[Groq Model ${modelName}] Gagal: ${err.message}. Mencoba model
alternatif...`);
      }
    }

    throw lastError || new Error("Semua model Groq gagal merespon.");
  } catch (error) {
    console.error("Error Groq API:", error.message || error);
    if (ragContext) {
      // Fallback jika Groq error tetapi ada data RAG
      return formatWhatsAppMessage(`Halo! ✨ Berikut informasi produk dari katalog
kami:\n\n${ragContext}\nAda yang bisa kami bantu seputar produk di atas? 😊`);
    }
    return formatWhatsAppMessage(`Halo! ✨ Terima kasih telah menghubungi *Aura Jewelry & Gold
Atelier*.\n\nKami menyediakan berbagai koleksi perhiasan emas dan permata seperti *Gelang*,
*Cincin*, *Kalung*, dan *Anting*.\n\nAda yang bisa kami bantu seputar informasi produk atau
pemesanan hari ini? 😊`);
  }
}

// Helper Masking Nomor Telepon (Format: 08xxxxxx4digit)
function maskPhoneNumber(rawNumber) {
  if (!rawNumber) return null;
  let formatted = String(rawNumber).replace(/^62/, "08");
  if (formatted.length >= 8) {
    const prefix = formatted.slice(0, 2); // "08"
    const suffix = formatted.slice(-4);   // 4 digit terakhir
    const maskedLength = formatted.length - 6;
    return `${prefix}${"x".repeat(maskedLength)}${suffix}`;
  }
  return formatted;
```

```
}

// ================= API ENDPOINTS =================

// Status Bot
app.get("/api/bot/status", (req, res) => {
  let botNumber = null;
  if (isReady && client && client.info && client.info.wid) {
    botNumber = maskPhoneNumber(client.info.wid.user);
  }

  res.json({
    isReady,
    isInitializing,
    isCleaning,
    hasQRCode: Boolean(qrCodeData),
    botNumber
  });
});

// Kuota & Rate Limit Groq AI
app.get("/api/groq/quota", async (req, res) => {
  try {
    const isFresh = req.query.fresh === "true" || groqQuota.remainingRequests === null;
    if (isFresh) {
      await fetchGroqQuotaFresh();
    }
    res.json(groqQuota);
  } catch (err) {
    console.error("Error cek kuota Groq:", err);
    res.status(500).json({ error: err.message, ...groqQuota });
  }
});

// QR Code Data
app.get("/api/bot/qr", (req, res) => {
  res.json({ qr: qrCodeData });
});

// Start Bot
app.post("/api/bot/start", async (req, res) => {
  try {
    if (isReady) {
      return res.json({ success: true, message: "Bot sudah berjalan." });
    }
    if (isInitializing) {
      return res.json({ success: true, message: "Bot sedang proses inisialisasi..." });
    }

    isInitializing = true;
    const waClient = initializeClient();
    await waClient.initialize();
    res.json({ success: true });
  } catch (err) {
    isInitializing = false;
    console.error("Gagal memulai bot:", err);
    res.status(500).json({ success: false, error: err.message });
  }
});

// Stop Bot
app.post("/api/bot/stop", async (req, res) => {
```

```
  try {
    isCleaning = true;
    isReady = false;
    qrCodeData = null;
    if (client) {
      await client.destroy();
    }
    client = null;
    isCleaning = false;
    res.json({ success: true });
  } catch (err) {
    isCleaning = false;
    console.error("Gagal menghentikan bot:", err);
    res.status(500).json({ success: false, error: err.message });
  }
});

// Reset Sesi WhatsApp (Hapus sesi yang nyangkut / logout)
app.post("/api/bot/reset", async (req, res) => {
  try {
    isCleaning = true;
    isReady = false;
    isInitializing = false;
    qrCodeData = null;

    if (client) {
      try {
        await client.destroy();
      } catch (e) {
        console.warn("Peringatan saat destroy client:", e.message);
      }
      client = null;
    }

    const authDir = path.join(__dirname, ".wwebjs_auth");
    const cacheDir = path.join(__dirname, ".wwebjs_cache");

    if (fs.existsSync(authDir)) {
      fs.rmSync(authDir, { recursive: true, force: true });
      console.log("[Reset Session]: Folder .wwebjs_auth berhasil dihapus");
    }
    if (fs.existsSync(cacheDir)) {
      fs.rmSync(cacheDir, { recursive: true, force: true });
      console.log("[Reset Session]: Folder .wwebjs_cache berhasil dihapus");
    }

    conversationHistory.clear();
    console.log("[Reset Session]: Seluruh riwayat obrolan berhasil dibersihkan");

    isCleaning = false;
    res.json({ success: true, message: "Sesi WhatsApp berhasil dibersihkan. Anda dapat memindai QR
baru." });
  } catch (err) {
    isCleaning = false;
    console.error("Gagal mereset sesi bot:", err);
    res.status(500).json({ success: false, error: err.message });
  }
});

// Ambil data Basis Pengetahuan
app.get("/api/knowledge", (req, res) => {
  loadKnowledge();
```

```
  res.json(knowledge);
});

// Ambil daftar produk CSV
app.get("/api/products", (req, res) => {
  ragEngine.loadData();
  res.json({ products: ragEngine.products });
});

// Jalankan Server
const server = app.listen(PORT, () => {
  console.log(`Server berjalan di http://localhost:${PORT}`);
  if (process.env.AUTO_START_BOT === "true") {
    console.log("AUTO_START_BOT aktif, memulai inisialisasi bot WhatsApp...");
    isInitializing = true;
    const waClient = initializeClient();
    waClient.initialize().catch(err => {
      isInitializing = false;
      console.error("Auto start gagal:", err);
    });
  }
});

// Penutupan bersih saat server dihentikan (mencegah Chrome nyangkut)
async function gracefulShutdown(signal) {
  console.log(`\nMenerima sinyal ${signal}, membersihkan proses...`);
  if (client) {
    try {
      await client.destroy();
      console.log("Koneksi WhatsApp & browser Chrome berhasil ditutup.");
    } catch (e) {
      // Abaikan jika sudah tertutup
    }
  }
  server.close(() => {
    process.exit(0);
  });
  setTimeout(() => process.exit(0), 3000);
}

process.on("SIGINT", () => gracefulShutdown("SIGINT"));
process.on("SIGTERM", () => gracefulShutdown("SIGTERM"));
```

Bagian penting server-v2.js:

Bagian	Fungsi
`getAIResponse()`	Menjawab pesan secara berlapis: template sapaan/terima kasih → FAQ `knowledge.json` → RAG + riwayat chat + Groq LLM.
Riwayat percakapan	`getUserHistory()` / `appendUserHistory()` menyimpan riwayat per nomor pengirim sehingga bot memahami pertanyaan lanjutan (misalnya *"berapa harganya?"*).
Model cadangan	Jika model utama gagal, server otomatis mencoba model berikutnya di daftar `candidateModels`.
Kuota Groq	Membaca header rate limit dari respons Groq untuk ditampilkan di dashboard.

Bagian	Fungsi
`initializeClient()`	Membuat client WhatsApp dengan `LocalAuth` (sesi tersimpan) dan menangani event QR, ready, dan pesan masuk.

Daftar endpoint REST API:

Method	Endpoint	Fungsi
GET	`/api/bot/status`	Status bot (siap, menunggu QR, nomor terhubung yang disamarkan)
GET	`/api/bot/qr`	Data QR Code untuk ditautkan
POST	`/api/bot/start` · `/api/bot/stop`	Menyalakan / mematikan bot
POST	`/api/bot/reset`	Reset sesi WhatsApp (logout & hapus sesi yang macet)
GET	`/api/groq/quota`	Sisa kuota request/token Groq
GET	`/api/knowledge`	Melihat daftar FAQ
GET	`/api/products`	Daftar produk dari CSV

Langkah 12: Membuat Tampilan Dashboard Web (public/index.html)

Dashboard berfungsi memantau status koneksi bot, nomor WhatsApp yang terhubung (disamarkan), kuota API Groq, tombol reset sesi, data katalog CSV, serta menampilkan QR Code.

`public/index.html`

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Bot WhatsApp Sederhana</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <main class="container">
    <section class="header">
      <div class="header-title">
        <h1>Bot WhatsApp Sederhana</h1>
        <p class="subtitle">Integrasi Chatbot WhatsApp dengan Groq AI & RAG</p>
      </div>
      <div class="status-wrapper">
        <span class="status-indicator" id="statusDot"></span>
        <span id="statusText">Bot Offline</span>
      </div>
      <div class="btn-group">
        <button id="startBtn">Mulai Bot</button>
        <button id="stopBtn" class="hidden">Hentikan Bot</button>
        <button id="resetBtn" title="Hapus sesi WA yang nyangkut / logout">Reset Sesi
WA</button>
      </div>
    </section>

    <section id="qrSection" class="panel hidden">
```

```
      <h2>Pindai Kode QR</h2>
      <p>Buka WhatsApp pada ponsel Anda, buka menu <strong>Perangkat Tertaut</strong>,
lalu arahkan kamera ke kode QR berikut:</p>
      <div id="qrcode">
        <div class="loading-spinner">Menunggu kode QR dari WhatsApp...</div>
      </div>
    </section>

    <section id="readySection" class="panel hidden">
      <div class="ready-badge">
        <svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none"
stroke="currentColor" stroke-width="2">
          <path d="M22 11.08V12a10 10 0 1 1-5.93-9.14"></path>
          <polyline points="22 4 12 14.01 9 11.01"></polyline>
        </svg>
        <div class="ready-content">
          <div class="ready-header-row">
            <h2>Bot Terhubung</h2>
            <span id="botNumberBadge" class="bot-number-badge">Nomor WA: <strong
id="botNumberText">-</strong></span>
          </div>
          <p>Bot siap menerima dan membalas pesan WhatsApp secara otomatis menggunakan
Groq AI & RAG.</p>
        </div>
      </div>
    </section>

    <!-- Panel Monitoring Kuota Groq AI -->
    <section class="panel" id="groqQuotaSection">
      <div class="quota-header">
        <div>
          <h2>Monitoring Kuota Groq AI</h2>
          <p class="section-desc">Informasi sisa kuota request, batas token (TPM), dan
model Groq AI yang sedang aktif.</p>
        </div>
        <button id="refreshQuotaBtn" class="btn-refresh" title="Perbarui kuota langsung
dari Groq">🔄 Cek Kuota</button>
      </div>

      <div class="quota-grid">
        <div class="quota-card">
          <div class="quota-card-label">Sisa Request</div>
          <div class="quota-card-value" id="groqReqRemaining">Memuat...</div>
          <div class="progress-bar-bg">
            <div class="progress-bar-fill" id="groqReqBar" style="width: 100%;"></div>
          </div>
          <div class="quota-card-sub" id="groqReqReset">Reset dalam: -</div>
        </div>

        <div class="quota-card">
          <div class="quota-card-label">Sisa Token (TPM)</div>
          <div class="quota-card-value" id="groqTokenRemaining">Memuat...</div>
          <div class="progress-bar-bg">
            <div class="progress-bar-fill tokens" id="groqTokenBar" style="width:
100%;"></div>
          </div>
          <div class="quota-card-sub">Batas Token Menit Ini</div>
        </div>

        <div class="quota-card">
          <div class="quota-card-label">Model Groq Digunakan</div>
          <div class="quota-card-value model-name" id="groqModelName">Memuat...</div>
```

```
          <div class="quota-card-sub" id="groqLastChecked">Pembaruan: Baru saja</div>
        </div>
      </div>
    </section>

    <section class="panel">
      <h2>Basis Pengetahuan (Manual Responses)</h2>
      <p class="section-desc">Kata kunci dan respons FAQ dari knowledge.json yang
dijawab bot tanpa memanggil AI.</p>

      <div class="knowledge-preview">
        <h3>Daftar Kata Kunci Aktif:</h3>
        <div id="knowledgeList" class="knowledge-tags">
          <em>Memuat daftar kata kunci...</em>
        </div>
      </div>
    </section>

    <section class="panel">
      <h2>Katalog Produk (RAG Source)</h2>
      <p class="section-desc">Data produk dari <code>data/products.csv</code> yang
dijadikan konteks referensi oleh Groq AI.</p>
      <div class="table-responsive">
        <table id="productsTable">
          <thead>
            <tr>
              <th>Nama Produk</th>
              <th>Kategori</th>
              <th>Harga</th>
              <th>Deskripsi</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody id="productsBody">
            <tr><td colspan="4" style="text-align:center;">Memuat data
produk...</td></tr>
          </tbody>
        </table>
      </div>
    </section>
  </main>

  <script src="app.js"></script>
</body>
</html>
```

Langkah 13: Menambahkan Styling (public/style.css)

public/style.css

```
* {
  box-sizing: border-box;
}

body {
  margin: 0;
  font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Helvetica, Arial,
sans-serif;
  background: #eef2f5;
  color: #2c3e50;
  line-height: 1.5;
}
```

```
.container {
  max-width: 900px;
  margin: 40px auto;
  padding: 20px;
}

.header, .panel {
  background: white;
  padding: 28px;
  margin-bottom: 20px;
  border-radius: 12px;
  box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.08);
}

.header {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 16px;
}

.header-title h1 {
  margin: 0 0 6px 0;
  font-size: 26px;
  color: #1a252f;
}

.subtitle {
  margin: 0;
  color: #7f8c8d;
  font-size: 14px;
}

.status-wrapper {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 8px;
  padding: 6px 14px;
  border-radius: 20px;
  background: #f8f9fa;
  width: fit-content;
  font-weight: 600;
  font-size: 14px;
}

.status-indicator {
  width: 10px;
  height: 10px;
  border-radius: 50%;
  background: #95a5a6;
  display: inline-block;
}

.status-indicator.ready {
  background: #27ae60;
  box-shadow: 0 0 8px #27ae60;
}

.status-indicator.waiting {
  background: #f39c12;
  box-shadow: 0 0 8px #f39c12;
}
```

```
.btn-group {
  display: flex;
  gap: 12px;
}

button {
  padding: 12px 24px;
  border: 0;
  border-radius: 8px;
  color: white;
  background: #2c3e50;
  font-weight: 600;
  font-size: 14px;
  cursor: pointer;
  transition: all 0.2s ease;
}

button:hover {
  background: #1a252f;
}

#startBtn {
  background: #27ae60;
}

#startBtn:hover {
  background: #219653;
}

#stopBtn {
  background: #e74c3c;
}

#stopBtn:hover {
  background: #c0392b;
}

#resetBtn {
  background: #7f8c8d;
}

#resetBtn:hover {
  background: #5d6d7e;
}

.section-desc {
  color: #666;
  font-size: 14px;
  margin-top: -6px;
  margin-bottom: 16px;
}

.hidden {
  display: none !important;
}

#qrcode {
  text-align: center;
  margin-top: 20px;
  padding: 20px;
  background: #fafafa;
```

```
  border-radius: 8px;
  min-height: 280px;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
}

#qrcode img {
  border-radius: 8px;
  box-shadow: 0 4px 12px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}

.loading-spinner {
  color: #7f8c8d;
  font-style: italic;
}

.ready-badge {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 16px;
  background: #e8f8f0;
  padding: 16px;
  border-radius: 8px;
  border-left: 4px solid #27ae60;
  color: #1e7e34;
}

.ready-content {
  flex-grow: 1;
}

.ready-header-row {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 8px;
  margin-bottom: 4px;
}

.ready-badge h2 {
  margin: 0;
  font-size: 18px;
}

.bot-number-badge {
  background: #27ae60;
  color: white;
  padding: 3px 10px;
  border-radius: 14px;
  font-size: 13px;
  font-family: monospace, sans-serif;
  letter-spacing: 0.5px;
  box-shadow: 0 1px 4px rgba(39, 174, 96, 0.3);
}

/* Groq Quota Monitor Panel */
.quota-header {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: flex-start;
```

```
  flex-wrap: wrap;
  gap: 12px;
  margin-bottom: 16px;
}

.btn-refresh {
  background: #f1f3f5;
  color: #2c3e50;
  border: 1px solid #dcdfe6;
  padding: 8px 14px;
  font-size: 13px;
}

.btn-refresh:hover {
  background: #e2e8f0;
  color: #1a252f;
}

.quota-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr));
  gap: 16px;
  margin-top: 10px;
}

.quota-card {
  background: #f8fafc;
  border: 1px solid #e2e8f0;
  border-radius: 10px;
  padding: 16px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 6px;
}

.quota-card-label {
  font-size: 12px;
  font-weight: 600;
  color: #64748b;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 0.5px;
}

.quota-card-value {
  font-size: 20px;
  font-weight: 700;
  color: #1e293b;
}

.quota-card-value.model-name {
  font-size: 15px;
  color: #3b82f6;
  font-family: monospace;
  word-break: break-all;
}

.progress-bar-bg {
  width: 100%;
  height: 6px;
  background: #e2e8f0;
  border-radius: 3px;
  overflow: hidden;
```

```
  margin: 4px 0;
}

.progress-bar-fill {
  height: 100%;
  background: #10b981;
  border-radius: 3px;
  transition: width 0.4s ease;
}

.progress-bar-fill.tokens {
  background: #6366f1;
}

.progress-bar-fill.warning {
  background: #f59e0b;
}

.progress-bar-fill.danger {
  background: #ef4444;
}

.quota-card-sub {
  font-size: 12px;
  color: #94a3b8;
}

.ready-badge p {
  margin: 0;
  font-size: 14px;
  color: #2d5a3c;
}

.knowledge-preview {
  margin-top: 24px;
  padding-top: 16px;
  border-top: 1px solid #edf2f7;
}

.knowledge-preview h3 {
  font-size: 15px;
  margin-bottom: 10px;
  color: #4a5568;
}

.knowledge-tags {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 8px;
}

.tag-item {
  background: #e2e8f0;
  color: #334155;
  padding: 6px 12px;
  border-radius: 16px;
  font-size: 12px;
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 6px;
}
```

```
.table-responsive {
  overflow-x: auto;
  margin-top: 12px;
}

table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
  font-size: 13px;
}

table th, table td {
  padding: 10px 14px;
  border: 1px solid #e2e8f0;
  text-align: left;
}

table th {
  background: #f8fafc;
  font-weight: 600;
  color: #475569;
}

table tr:nth-child(even) {
  background: #fdfdfd;
}

@media (max-width: 600px) {
  .container {
    margin: 10px auto;
    padding: 10px;
  }
  .header, .panel {
    padding: 18px;
  }
}
```

Langkah 14: Mengisi Logika Interaktivitas Web (public/app.js)

Berfungsi membaca status bot, menampilkan QR Code, memperbarui meter kuota Groq, menampilkan daftar produk RAG, dan menangani perintah reset sesi.

public/app.js

```
const API_URL = "/api";
const startBtn = document.getElementById("startBtn");
const stopBtn = document.getElementById("stopBtn");
const resetBtn = document.getElementById("resetBtn");
const statusText = document.getElementById("statusText");
const statusDot = document.getElementById("statusDot");
const qrSection = document.getElementById("qrSection");
const readySection = document.getElementById("readySection");
const botNumberText = document.getElementById("botNumberText");

const knowledgeList = document.getElementById("knowledgeList");
const productsBody = document.getElementById("productsBody");

// Elemen Monitoring Kuota Groq
const refreshQuotaBtn = document.getElementById("refreshQuotaBtn");
const groqReqRemaining = document.getElementById("groqReqRemaining");
const groqReqBar = document.getElementById("groqReqBar");
```

```
const groqReqReset = document.getElementById("groqReqReset");
const groqTokenRemaining = document.getElementById("groqTokenRemaining");
const groqTokenBar = document.getElementById("groqTokenBar");
const groqModelName = document.getElementById("groqModelName");
const groqLastChecked = document.getElementById("groqLastChecked");

let currentQRCode = null;

// Cek status bot WhatsApp
async function checkBotStatus() {
  try {
    const response = await fetch(`${API_URL}/bot/status`);
    if (!response.ok) throw new Error("Gagal memeriksa status bot");
    const data = await response.json();

    if (data.isReady) {
      if (data.botNumber) {
        statusText.textContent = `Bot Connected (${data.botNumber})`;
        if (botNumberText) {
          botNumberText.textContent = data.botNumber;
        }
      } else {
        statusText.textContent = "Bot Connected";
        if (botNumberText) {
          botNumberText.textContent = "Terhubung";
        }
      }
      if (statusDot) {
        statusDot.className = "status-indicator ready";
      }
      startBtn.classList.add("hidden");
      stopBtn.classList.remove("hidden");
      readySection.classList.remove("hidden");
      qrSection.classList.add("hidden");
      currentQRCode = null;
    } else if (data.hasQRCode) {
      if (botNumberText) {
        botNumberText.textContent = "-";
      }
      statusText.textContent = "Waiting for QR Scan";
      if (statusDot) {
        statusDot.className = "status-indicator waiting";
      }
      qrSection.classList.remove("hidden");
      readySection.classList.add("hidden");
      startBtn.classList.add("hidden");
      stopBtn.classList.remove("hidden");
      loadQRCode();
    } else if (data.isInitializing) {
      statusText.textContent = "Menginisialisasi Bot WhatsApp...";
      if (statusDot) {
        statusDot.className = "status-indicator waiting";
      }
      startBtn.classList.add("hidden");
      stopBtn.classList.remove("hidden");
      qrSection.classList.remove("hidden");
      readySection.classList.add("hidden");
    } else {
      statusText.textContent = "Bot Offline";
      if (statusDot) {
        statusDot.className = "status-indicator";
      }
```

```
      startBtn.classList.remove("hidden");
      stopBtn.classList.add("hidden");
      readySection.classList.add("hidden");
      qrSection.classList.add("hidden");
      currentQRCode = null;
    }
  } catch (error) {
    statusText.textContent = "Server Offline (Pastikan backend berjalan)";
    if (statusDot) {
      statusDot.className = "status-indicator";
    }
    startBtn.classList.remove("hidden");
    stopBtn.classList.add("hidden");
  }
}

// Muat dan tampilkan gambar QR Code
async function loadQRCode() {
  try {
    const response = await fetch(`${API_URL}/bot/qr`);
    const data = await response.json();

    if (data.qr && data.qr !== currentQRCode) {
      currentQRCode = data.qr;
      const qrContainer = document.getElementById("qrcode");
      qrContainer.innerHTML = `<img width="280" height="280" alt="QR Code WhatsApp"
src="https://api.qrserver.com/v1/create-qr-
code/?size=280x280&data=${encodeURIComponent(data.qr)}">`;
    }
  } catch (error) {
    console.error("Gagal memuat QR Code:", error);
  }
}

// Handler Tombol Mulai Bot
startBtn.onclick = async () => {
  try {
    startBtn.disabled = true;
    startBtn.textContent = "Memulai...";
    await fetch(`${API_URL}/bot/start`, { method: "POST" });
  } catch (error) {
    console.error("Error memulai bot:", error);
    alert("Gagal mengirim perintah start ke server.");
  } finally {
    startBtn.disabled = false;
    startBtn.textContent = "Mulai Bot";
    checkBotStatus();
  }
};

// Handler Tombol Hentikan Bot
stopBtn.onclick = async () => {
  try {
    stopBtn.disabled = true;
    stopBtn.textContent = "Menghentikan...";
    await fetch(`${API_URL}/bot/stop`, { method: "POST" });
  } catch (error) {
    console.error("Error menghentikan bot:", error);
    alert("Gagal mengirim perintah stop ke server.");
  } finally {
    stopBtn.disabled = false;
    stopBtn.textContent = "Hentikan Bot";
```

```
    checkBotStatus();
  }
};

// Handler Tombol Reset Sesi Bot
if (resetBtn) {
  resetBtn.onclick = async () => {
    if (!confirm("Apakah Anda yakin ingin menghapus sesi WhatsApp? Anda harus scan QR
ulang.")) {
      return;
    }
    try {
      resetBtn.disabled = true;
      resetBtn.textContent = "Mereset...";
      const res = await fetch(`${API_URL}/bot/reset`, { method: "POST" });
      const data = await res.json();
      if (data.success) {
        alert(data.message || "Sesi berhasil dibersihkan!");
      } else {
        alert("Gagal mereset: " + (data.error || "Kesalahan server"));
      }
    } catch (error) {
      console.error("Error mereset bot:", error);
      alert("Gagal menghubungi endpoint reset.");
    } finally {
      resetBtn.disabled = false;
      resetBtn.textContent = "Reset Sesi WA";
      checkBotStatus();
    }
  };
}
// Muat daftar kata kunci yang tersimpan
async function loadKnowledgeList() {
  if (!knowledgeList) return;
  try {
    const res = await fetch(`${API_URL}/knowledge`);
    const data = await res.json();
    const responses = data.responses || {};
    const keys = Object.keys(responses);

    if (keys.length === 0) {
      knowledgeList.innerHTML = "<em>Belum ada kata kunci kustom.</em>";
      return;
    }

    knowledgeList.innerHTML = keys
      .map(k => `<span class="tag-item"
title="${responses[k]}"><strong>${k}</strong></span>`)
      .join("");
  } catch (err) {
    knowledgeList.innerHTML = "<em>Gagal memuat basis pengetahuan.</em>";
  }
}

// Muat daftar produk dari CSV
async function loadProductsList() {
  if (!productsBody) return;
  try {
    const res = await fetch(`${API_URL}/products`);
    const data = await res.json();
    const products = data.products || [];
```

```
    if (products.length === 0) {
      productsBody.innerHTML = '<tr><td colspan="4" style="text-align:center;">Tidak ada
data produk.</td></tr>';
      return;
    }

    productsBody.innerHTML = products.map(p => {
      const harga = Number(p.harga);
      const formatted = isNaN(harga)
        ? p.harga
        : new Intl.NumberFormat("id-ID", { style: "currency", currency: "IDR",
maximumFractionDigits: 0 }).format(harga);

      return `
        <tr>
          <td><strong>${p.nama}</strong></td>
          <td><span class="tag-item">${p.kategori}</span></td>
          <td>${formatted}</td>
          <td>${p.deskripsi}</td>
        </tr>
      `;
    }).join("");
  } catch (err) {
    productsBody.innerHTML = '<tr><td colspan="4" style="text-
align:center;color:red;">Gagal memuat produk dari server.</td></tr>';
  }
}

// Muat data kuota & batas limit Groq AI
async function loadGroqQuota(isFresh = false) {
  try {
    const url = isFresh ? `${API_URL}/groq/quota?fresh=true` : `${API_URL}/groq/quota`;
    const res = await fetch(url);
    if (!res.ok) throw new Error("Gagal mengambil data kuota");
    const data = await res.json();

    if (data.configured) {
      if (groqModelName) groqModelName.textContent = data.model || "-";
      if (groqLastChecked) groqLastChecked.textContent = `Pembaruan: ${data.lastChecked
|| "Baru saja"}`;

      if (data.remainingRequests !== null && data.limitRequests !== null) {
        if (groqReqRemaining) {
          groqReqRemaining.textContent =
`${Number(data.remainingRequests).toLocaleString()} /
${Number(data.limitRequests).toLocaleString()}`;
        }
        if (groqReqBar) {
          const pct = Math.max(0, Math.min(100, (data.remainingRequests /
data.limitRequests) * 100));
          groqReqBar.style.width = `${pct}%`;
          groqReqBar.className = pct < 20 ? "progress-bar-fill danger" : pct < 50 ?
"progress-bar-fill warning" : "progress-bar-fill";
        }
        if (groqReqReset && data.resetRequests) {
          groqReqReset.textContent = `Reset dalam: ${data.resetRequests}`;
        }
      } else {
        if (groqReqRemaining) groqReqRemaining.textContent = "Aktif (Menunggu data)";
      }

      if (data.remainingTokens !== null && data.limitTokens !== null) {
```

```
        if (groqTokenRemaining) {
          groqTokenRemaining.textContent =
`${Number(data.remainingTokens).toLocaleString()} /
${Number(data.limitTokens).toLocaleString()}`;
        }
        if (groqTokenBar) {
          const pct = Math.max(0, Math.min(100, (data.remainingTokens /
data.limitTokens) * 100));
          groqTokenBar.style.width = `${pct}%`;
        }
      } else {
        if (groqTokenRemaining) groqTokenRemaining.textContent = "Aktif (Menunggu
data)";
      }
    } else {
      if (groqModelName) groqModelName.textContent = "Belum Dikonfigurasi (.env)";
      if (groqReqRemaining) groqReqRemaining.textContent = "-";
      if (groqTokenRemaining) groqTokenRemaining.textContent = "-";
    }
  } catch (err) {
    console.warn("Gagal memuat kuota Groq:", err);
  }
}

// Handler Tombol Refresh Kuota
if (refreshQuotaBtn) {
  refreshQuotaBtn.onclick = async () => {
    refreshQuotaBtn.disabled = true;
    refreshQuotaBtn.textContent = "Memeriksa...";
    await loadGroqQuota(true);
    refreshQuotaBtn.disabled = false;
    refreshQuotaBtn.textContent = "🔄 Cek Kuota";
  };
}

// Inisialisasi awal
checkBotStatus();
loadKnowledgeList();
loadProductsList();
loadGroqQuota();
setInterval(checkBotStatus, 5000);
setInterval(() => loadGroqQuota(false), 20000);
```

Langkah 15: Menjalankan Project dan Pengujian

Jalankan server dengan perintah berikut:

Terminal

```
npm run dev
```

1. Buka http://localhost:3001, lalu klik tombol **Mulai Bot**.
2. Tunggu QR Code muncul (pertama kali bisa memakan waktu 30–60 detik).
3. Di HP, buka WhatsApp → **Perangkat tertaut** → **Tautkan perangkat**, lalu pindai QR Code.

4. Uji bot dari **nomor WhatsApp lain** dengan beberapa skenario berikut:

Pesan uji	Lapisan yang menjawab	Hasil yang diharapkan
`halo`	Template sapaan	Salam pembuka toko, tanpa memanggil AI
`alamat` / `lokasi`	FAQ `knowledge.json`	Alamat toko
`ada cincin apa saja?`	RAG + Groq LLM	Daftar cincin beserta harga dari katalog
`berapa harganya?` (lanjutan)	RAG + riwayat + Groq LLM	Bot memahami produk yang dibahas sebelumnya
`terima kasih`	Template terima kasih	Ucapan penutup, tanpa memanggil AI

Troubleshooting

Masalah	Solusi
Error `ProtocolError: Target closed` / `The browser is already running`	Ada proses Chrome yang macet dari sesi sebelumnya. Klik tombol **Reset Sesi WA** di dashboard, lalu hapus folder `.wwebjs_auth`.
Server restart terus-menerus	Periksa `nodemon.json` — folder `.wwebjs_auth/` dan `.wwebjs_cache/` harus ada di bagian `ignore`.
Bot membalas "mode offline / API Key belum dikonfigurasi"	Isi `GROQ_API_KEY` di `.env`, lalu restart server.
Log `[Groq Model ...] Gagal`	Model tidak tersedia atau kuota habis. Server otomatis mencoba model cadangan; Anda juga dapat mengganti `GROQ_MODEL` dengan model lain yang aktif di console Groq.
`Error: listen EADDRINUSE`	Port 3001 dipakai program lain. Ubah `PORT` di `.env`.

3. Hasil yang Diharapkan

Praktikum dinyatakan berhasil apabila:

- QR Code muncul di dashboard dan akun WhatsApp berhasil ditautkan
- Terminal menampilkan pesan bahwa **Bot WhatsApp siap digunakan**
- Pesan dari pengguna mendapatkan balasan dari Groq AI sesuai katalog produk

Lampirkan pada laporan: screenshot QR Code, status bot siap, dan contoh percakapan untuk setiap skenario pengujian pada Langkah 15.

4. Tugas

Tugas dikerjakan secara individu selama satu minggu setelah praktikum. Kumpulkan laporan menggunakan Template Laporan Praktikum Individu melalui LMS. Sertakan link Vercel di dalam laporan.

Sebelum mengerjakan tugas, pelajari terlebih dahulu teknik scraping data melalui modul berikut:

Download Modul Teknik Scraping Data Shopee: https://drive.google.com/file/d/1R62cpN-EGwXw_YNwi51zqTBzCM2ucmur/view?usp=sharing

Setelah mempelajari modul tersebut, kerjakan langkah-langkah berikut:

- Buka shopee.co.id dan pilih satu lapak yang ingin dijadikan sumber data.
- Scraping data produk lapak tersebut menggunakan teknik yang dipelajari dari modul di atas.
- Bangun sebuah website sederhana tentang lapak tersebut dan deploy ke Vercel hingga dapat diakses publik.
- Website wajib memiliki chatbot berbasis RAG yang menggunakan data produk hasil scraping.
- Buat gateway WhatsApp yang terhubung ke chatbot dengan data yang sama.
- Sertakan link Vercel dan link lapak Shopee yang dipilih di dalam laporan — jawaban chatbot akan diverifikasi langsung berdasarkan produk yang ada di lapak tersebut.

Langkah deploy ke Vercel:

- Upload project tugas ke repository GitHub.
- Buka https://vercel.com dan masuk menggunakan akun GitHub.
- Pilih Add New Project.
- Import repository katalog Anda.
- Klik Deploy, lalu buka URL publik hasil deployment.

> **Petunjuk tombol chat WhatsApp:** Tautan `https://wa.me/62xxxxxxxxx?text=...` membuka chat WhatsApp ke nomor tujuan dengan pesan yang sudah terisi. Isi parameter `text` dengan template pesan sesuai kategori (gunakan `encodeURIComponent()` di JavaScript).